

情報ネットワーク工学入門 定期試験問題

注意事項

- 異なる空欄に同一の選択肢が入る場合があります。
- 講義資料、書籍、PC、スマートフォン、ノート、試験問題及び答案用紙以外の紙は持ち込み禁止。

1. 指定された選択肢を用いて以下の空欄を埋めよ。(配点:18 点)

現代社会は 1. なしには考えられない。社会のあらゆる場所で情報システムが活用されており、2. に代表される未来社会を構築する上でも、情報システムを活用して様々なサービスや価値を作り出す 3. が社会的にも強く期待されている。

コンピュータの性能は 5 年で 10 倍近いペースで急速に向上している。これに伴って、数年前までは実現できなかった様々な情報サービスが出現して、社会やビジネス、4. にも大きな影響を与えている。例えば、1980 年代のコンピュータは主として 5. しか扱えなかったが、1990 年代になると 6. を扱えるようになった。また 21 世紀に入ると 7. を扱えるようになった。これに伴い、新聞やテレビ等の 8. も変貌しており、9. で情報発信を行うことも可能になっている。

情報ネットワーク工学コースでは、知能情報システム工学コースと同様、情報システムに関わる基本となる基礎技術を確実に習得する。これらの基本技術は 10. と総称される。その中には 11. , データ構造とアルゴリズム、コンピュータアーキテクチャ、情報システム実験等が含まれる。

情報ネットワーク工学コースと知能情報システム工学コースを比較すると、情報ネットワーク工学コースでは情報システムを構築するための 12. を重視する。これに対して、知能情報システム工学コースでは情報システムを構成する 13. を重視する。要素技術は様々な情報システムを作るための 14. となるハードウェアや 15. に注目する。一方、基盤技術は、要素技術を 16. て、様々な情報システムを作り出す技術に注目する。

要素技術と 17. は情報システムを実現するための 18. であり、どちらが欠けても有用な情報システムを実現することはできない。

選択肢

部品 両輪 文字情報 コンピュータサイエンス 情報システム 基盤技術 マスメディア ソフトウェア
音声付き動画 個人 プログラミング Society 5.0 イノベーション カラー画像 要素技術 文化
組み合わせ

2. 以下の記述について、正しければ「○」を、そうでなければ「×」を選べ。(配点:4 点)

- ☐ アルゴリズムは与えられた問題を解くための手順を示したものである。
- ☐ アルゴリズムは日本語や英語で記述しても良い。
- ☐ アルゴリズムは無限ループを含まない。
- ☐ 高速なアルゴリズムを常に用いるのが合理的である。

3. アルゴリズムの良し悪しをはかる尺度とその説明文について、正しい組み合わせを選べ。(配点:6 点)

- | | |
|--|--|
| 1. <input type="text"/> プログラムにしやすい方が良い | 4. <input type="text"/> 追加変更しやすい方が良い |
| 2. <input type="text"/> 分かりやすい方が良い | 5. <input type="text"/> 少ないメモリで動く方が良い |
| 3. <input type="text"/> 短い時間で終了する方が良い | 6. <input type="text"/> 正しく動作しなければならない |

選択肢

領域計算量	使用性	保守性	理解容易性	正当性	開発容易性	時間計算量
-------	-----	-----	-------	-----	-------	-------

4. 指定された選択肢を用いて以下の空欄を埋めよ。(配点:12 点)

1. は、コンピュータ上に蓄積された情報を有効に活用することを目的としており、ハードウェア (2. を含む)、ソフトウェア (アプリケーションソフトウェアおよび 3.) だけでなく 4. が重要な構成要素になっている。情報システムは、ポータルサイト、銀行オンラインシステム、電子商取引、電子政府など社会のあらゆるところで活用されている。

多くの情報システムが、複数台のコンピュータをネットワークで接続して構成されている。これにより、コンピュータ毎の 5. や情報の 6. が可能になり、有用性の高い情報システムを低コストで実現できる。

例えば、インターネットを活用した電子商取引 (EC, Electric Commerce) では、EC 企業が用意した Web ページに消費者個人のコンピュータからアクセスして、商品の検索や 7. を出すことができる。消費者が Web ページから商品や数量を指定し、決済方法や配送先の情報を入力すると、その注文は EC 企業が受け取り、工場の情報システムに 8. を指示するとともに、商品完成時には配送業者の情報システムに対して 9. を依頼する。また、EC 企業は金融機関の情報システムに対して 10. の依頼を出す。

こうした仕組みにより、工場や配送業者、金融機関は仕事の依頼を効率的に受けることができる。また、11. は消費者に関する様々な情報をオンラインで収集し、売れ筋商品や消費者の動向などを把握して商品の企画や製造に反映することもできる。また、12. が不要になるため、24 時間 365 日の営業が可能になり、人件費等の費用も削減できる。

選択肢

購入依頼	代金決済	ミドルウェア	一括管理	商品製造	商品配送	情報システム
アーキテクチャ	EC 企業	役割分担	データベース	実店舗		

5. 指定された選択肢を用いて以下の空欄を埋めよ。(配点:12 点)

データベースはコンピュータ上に蓄積されるデータであって、永続性を有するものである。プログラム中で定義されている変数は永続性を 1. が、ファイルとして保存されたデータは永続性を 2. 。永続性を有するデータは、異なるプログラムや異なる利用者が共有できるため、共有データの検索、再利用、加工、保管を司る 3. は情報システムが価値を生み出す源泉になる。

各種の組織体を運営する際には、様々な 4. が必要になる。合理的な意思決定を行うためには、

組織内や周囲に関する 5. が不可欠である。現状に関する最新データを保持するデータベースは、企業や役所、学校といった組織の命を握っていると言っても過言ではない。

データベースは重要性が高いため、以下に示す様々な要件を満たすことが求められる。

- 大量のデータを効率よく 6. する。
- 大量のデータを高速に 7. する。
- 各種の情報を 8. で格納する。
- 共有データを簡単に加工する 9. する。
- 共有データに 10. が起こらないようにする。
- セキュリティや 11. を守る。
- 最新データを直ちに反映する。
- 12. を持って重要データを管理する。

選択肢

責任	データベース管理システム	検索・加工	意思決定	手段を提供	現状把握
有する	格納	統一形式	プライバシー	有しない	矛盾

6. 指定された選択肢を用いて以下の空欄を埋めよ。(配点:12 点)

体系的なソフトウェア開発を行うためには、ソフトウェア開発作業を複数の工程に分け、工程毎に注力する作業を分けるのが合理的である。主要な工程としては、上流から順に 1. , 2. , 3. , 4. , 5. がある。

1. の工程では、顧客の 6. やウォンツを踏まえてどのようなソフトウェアを開発するかを企画し、その内容を 7. にて定義する。この際、記載内容に 8. や矛盾がないようにすることが重要である。7. が完成すると、それに基づいて開発コストを見積もることもできる。

2. では、ソフトウェアをいくつかの 9. に分割し、それぞれの機能を定義する。これによってソフトウェアの 10. を決定する。また、9. 毎に 11. することもでき、12. の単位にもなる。

選択肢

ソフトウェアテスト	ニーズ	企画・要件定義	コーディング	モジュール	基本設計	詳細設計
書き洩らし	仕様書	基本構造	再利用	担当を分担		

7. 指定された選択肢を用いて以下の空欄を埋めよ。(配点:14 点)

3 年次までの授業で行われてきた勉強と、主に 4 年次以降で行う研究は本質的に異なる。1. は今まで知らなかった知識やスキルを身に付けるために行うものであり、基本的に既知の事実を対象としている。これに対して、2. は新たな知識や技術を創り出すことを目的としている。3. の過程で 4. が必要になることもあるが、両者の違いを正しく認識することが重要である。

勉強や研究を進める際には科学的態度が必要になる。科学的態度は経験主義とは異なる。5. は自分の 6. に基づいて判断することであり、多くの場合、7. を説明することができない。これに対して、8. は 9. や理論を重視しており、合理的な 10. を示すことができるため、説得力が高い。研究を進める際には、11. が重要である。これは、今までの知識ややり方に対して、「本当にそうか?」「もっと良い方法はないか?」といった 12. をぶつけて検証することで、より良い知識や 13.

☐を発見しようとする活動であり、相手を ☐ 14. ☐ するために批判することとは分けて考える必要がある。

選択肢

技術	勉強	経験主義	攻撃	科学的態度	疑問	経験	批判的吟味	事実
根拠	研究							

8. 以下に挙げる ITSS 職種とその説明について、正しい組み合わせを選べ。(配点:7 点)

顧客が抱えるビジネス上の課題(経営課題など)やIT領域の技術的課題を分析し、提供すべきソフトウェアやサービスが満たすべき要件として整理・再構成する。 また、要件を実現する際の技術リスクについて、事前に影響を評価する。ハードウェア、ソフトウェアに関連する様々な技術を駆使して、顧客のニーズを満たせる情報システムのアーキテクチャを設計する。その際には、情報システム全体の整合性や一貫性等の品質を保つ必要がある。 また、設計したアーキテクチャが課題に対する解決手段になっていることを確認する。さらに、後続の開発作業や導入作業が、計画された範囲のコスト(費用、期間)で可能なことを確認する。	1.
システム運用関連技術を駆使して、適切なサービスレベルを設計する。 また、顧客との間で合意されたサービスレベル契約(SLA)に基づき、システム全体の安定稼動に責任を持つ。システム全体の安定稼動を目指し、安全性、信頼性、効率性を追及する。 さらに、サービスレベルの維持、向上を図るためにシステム稼動情報の収集と分析を行い、情報システム全体の運用管理を行う。	2.
知的資産(特許、著作権、ノウハウ等)および各種のコンサルティング技法を活用し、顧客の経営戦略やビジネス戦略及びIT戦略策定に関する相談を受け、提言や助言を行う。 これを通じて、顧客のビジネス戦略やビジョンの実現、課題解決に貢献し、IT投資の経営判断を支援する。提言がもたらす価値や効果、顧客満足度、実現可能性等に責任を持つ。	3.
担当分野の専門技術と教育・人材育成に関連する専門技術を駆使し、顧客企業等のスキル開発方針に合致した研修カリキュラムや研修コースのニーズ分析、設計、開発、運営、評価を実施する。	4.
ハードウェア、ソフトウェア、施設に関連する専門技術を駆使して、顧客の設備に合致したハードウェアの導入、ソフトウェアの導入、カスタマイズ、保守および修理を実施する。 必要に応じて遠隔保守を実施する。さらにIT技術を利用するための施設建設をサポートする。 導入したハードウェアやソフトウェアの品質(使いやすさ、保守容易性等)に責任を持つ。	5.
ハードウェア、ソフトウェア等の IT 専門技術を駆使して、ソフトウェアの設計、構築、導入を実施する。構築したソフトウェアの品質に責任を持つ。	6.
顧客(企業ないし個人)における経営方針や課題・ニーズを確認し、それを実現するための課題解決策の提案、業務手順の改善に関する支援を行う。 また、自社が提供する製品やサービスを顧客に提案し成約する。	7.

選択肢

セールス IT サービスマネジメント IT スペシャリスト IT アーキテクト コンサルタント
プロジェクトマネジメント エデュケーション カスタマサービス

9. 価値創造プロセスの中で行うタスクについて、正しい分類を選べ。(配点:9 点)

解決法に求められる条件は何か？	1.
「あったらいいな」を探す	2.
コスト(人, 技術, 資金)の見積もり	3.
不満を探す	4.
仮説の検証	5.
問題に対する理解・共感を得る	6.
IT を活用してサービスを実現	7.
既存技術が使える部分と使えない部分を分離	8.
利益とリスクの見積もり	9.

選択肢

企画・問題解決 問題発見 サービス実装

10. 要求工学知識体系(REBOK)の知識領域(共通知識カテゴリ)について、正しい分類(技術知識, プロセス知識)を選びなさい。(配点:5 点)

- | | | | |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| • 実践の考慮点 | 1. <input type="text"/> | • 要求の検証・妥当性確認・評価 | 4. <input type="text"/> |
| • 要求獲得 | 2. <input type="text"/> | • 要求仕様化 | 5. <input type="text"/> |
| • 要求の計画と管理 | 3. <input type="text"/> | | |

選択肢

技術知識 プロセス知識

11. 価値創造を行うためのマインドセットについて、望ましい能力とその説明の正しい組み合わせはどれか。(配点:5 点)

- 社会において存在している問題に対して、人々がその性質を見抜くなどといった形で、その問題に対して主体的に関わり合おうとする意識の持ちよう 1.
- 人が新しい問題に直面した場合、様々な方法を試み、失敗や挑戦を重ねる中で、工夫を重ねたり偶然に解決することを目指すアプローチ 2.
- 他者と喜怒哀楽の感情を共有することを指す。もしくはその感情 3.

- なんでも前向きに物事を考えればそれは実現し、人生はうまくいく、という考え方、物事の良い面を見ようと努め、前向きな姿勢を保ち、「思考そのもの」を変えることで現実を変えることを目指す思考法 4.
- 困難な問題や未経験のことなどに積極的に取り組む気持ちや態度。人から言われて受動的にやるのではなく、自ら目標をみつけて行動していく力 5.

選択肢

チャレンジ精神 エンドユーザへの共感 行動を通じた試行錯誤 問題意識 リーダーシップ
 ポジティブシンキング